Consignes générales pour les TDs

FAITES BIEN LES SCHEMAS DEMANDES, **CE N'EST PAS OPTIONNEL** ET VOUS AIDERA À VISUALISER ET COMPRENDRE LES ALGORITHMES

POUR LES EXERCICES COMPORTANT DE LA REDACTION DE CODE EN C, **UTILISEZ UN EDITEUR DE TEXTE OU UN IDE**, AFIN DE POUVOIR RECUPERER VOS TRAVAUX POUR LES TPs.

Les exercices précédés d'un symbole losange ◆ sont obligatoires.

TD5: ABRs, AVLs, autres arbres

Partie 1: ABRs et AVLs

Exercice 1) Ordre d'insertion, équilibrage et rotations

.

Question 1) Visualiser l'ABR obtenu en insérant les valeurs suivantes, dans l'ordre fourni, à partir d'un arbre initialement vide.

12, 6, 9, 4, 17, 19, 13

Question 2) Lister les valeurs de cet arbre en utilisant l'ordre infixe: que remarquez-vous ?

Question 3) Lister les valeurs de l'arbre obtenu précédemment en utilisant un parcours en largeur. Construisez un nouvel ABR à partir de cette liste : que remarquez-vous ?

Question 4) Visualiser l'ABR obtenu en insérant les valeurs suivantes, dans l'ordre fourni, à partir d'un arbre initialement vide.

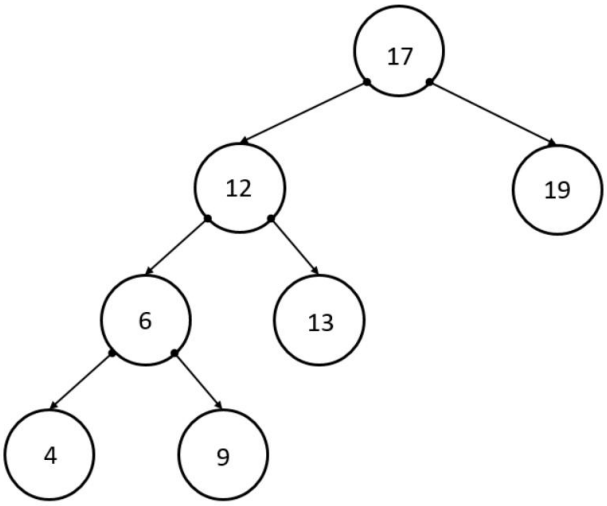
6, 12, 9, 4, 17, 13, 19

Question 5) Lister les valeurs de cet arbre en utilisant l'ordre infixe: que remarquez-vous ?

Question 6) Lister les valeurs de l'arbre obtenu précédemment en utilisant un parcours en largeur. Construisez un nouvel ABR à partir de cette liste : que remarquez-vous ?

Question 7) Quelle est la définition du facteur d'équilibre/d'équilibrage d'un nœud ?

Question 8) Reportez les facteurs d'équilibre (en précisant bien les signes + et – , si différent de 0) pout tous les nœuds de l'ABR suivant:

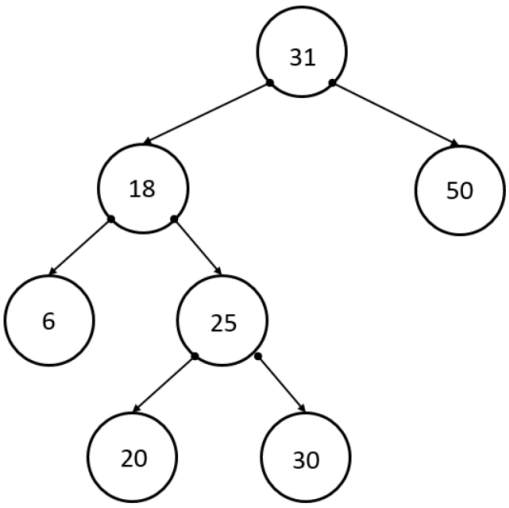


Question 9) Quelle est la signification, par rapport à la structure de l'arbre, du signe du facteur d'équilibre d'un nœud ?

Question 10) quelle est la définition d'un AVL?

Question 11) Effectuez une rotation droite sur le nœud racine de l'arbre décrit à la question 7). Quelle est votre conclusion ?

Question 12) Reportez les facteurs d'équilibre (en précisant bien les signes + et – , si différent de 0) pout tous les nœuds de l'ABR suivant:



Question 13) Effectuez une rotation droite sur le nœud racine de cet arbre décrit à la question – Quel est le résultat ?

.

Question 14) A partir de l'arbre décrit à la question 11), faites une rotation gauche sur le fils gauche de la racine, puis une rotation droite sur la racine. Quelle est votre conclusion ?.